# 2009 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2009 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** i 是虚数单位，若 $\frac{1+7\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=a+b\mathrm{i}$（$a$，$b\in\mathbb{R}$），则乘积 $ab$ 的值是（ ）

A. $-15$　　B. $-3$　　C. $3$　　D. $15$

【答案】**B**

【解析】

将分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{1+7\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{(1+7\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{-5+15\mathrm{i}}{5}=-1+3\mathrm{i}$$

由复数相等的充要条件，$a=-1$，$b=3$，所以 $ab=-3$，故选 B.

**2.** 若集合 $A=\{x\mid|2x-1|<3\}$，$B=\left\{x\mid\frac{2x+1}{3-x}<0\right\}$，则 $A\cap B$ 是（ ）

A. $\left\{x\mid-1<x<-\frac{1}{2}\text{或}2<x<3\right\}$
B. $\{x\mid2<x<3\}$
C. $\left\{x\mid-\frac{1}{2}<x<2\right\}$
D. $\left\{x\mid-1<x<-\frac{1}{2}\right\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|2x-1|<3$，得

$$-3<2x-1<3$$

所以 $-1<x<2$. 对于集合 $B$，分式小于零时分子、分母异号，故

$$\frac{2x+1}{3-x}<0\Leftrightarrow x<-\frac{1}{2}\text{ 或 }x>3$$

因此

$$A\cap B=(-1,2)\cap\left[\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(3,+\infty)\right]=\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$$

故选 D.

**3.** 下列曲线中离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的是（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{6}=1$
D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**B**

【解析】

双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其离心率满足

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2+b^2}{a^2}=1+\frac{b^2}{a^2}$$

各选项的离心率平方分别为

$1+\frac{4}{2}=3$，$1+\frac{2}{4}=\frac{3}{2}$，$1+\frac{6}{4}=\frac{5}{2}$，$1+\frac{10}{4}=\frac{7}{2}$.

而 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\frac{3}{2}$，所以只有选项 B 符合，故选 B.

**4.** 下列选项中，$p$ 是 $q$ 的必要不充分条件的是（ ）

A. $p:a+c>b+d$，$q:a>b$ 且 $c>d$
B. $p:a>1$，$b>1$，$q:f(x)=a^x-b$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的图象不过第二象限
C. $p:x=1$，$q:x^2=x$
D. $p:a>1$，$q:f(x)=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $(0,+\infty)$ 上为增函数

【答案】**A**

【解析】

“$p$ 是 $q$ 的必要条件”要求 $q\Rightarrow p$；“不充分”还要求 $p\not\Rightarrow q$.

选项 A 中，若 $q$ 成立，则

$$a+c>b+d$$

所以 $q\Rightarrow p$. 但取 $a=2$，$b=1$，$c=0$，$d=0$，有 $p$ 成立而 $c>d$ 不成立，故 $p\not\Rightarrow q$.

选项 B 中，$a>1$，$b>1$ 能推出图象不过第二象限，但取 $a>1$，$b=1$ 时图象仍不过第二象限，故 $p$ 不是必要条件. 选项 C 中，$x=1$ 能推出 $x^2=x$，但 $x=0$ 也满足 $x^2=x$，故 $p$ 是充分不必要条件. 选项 D 中，对数函数在 $(0,+\infty)$ 上递增当且仅当 $a>1$，是充要条件.

因此只有选项 A 符合，故选 A.

**5.** 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1+a_3+a_5=105$，$a_2+a_4+a_6=99$. 以 $S_n$ 表示 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，则使得 $S_n$ 达到最大值的 $n$ 是（ ）

A. 21　　B. 20　　C. 19　　D. 18

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 $d$. 由题意，

$$a_1+a_3+a_5=3(a_1+2d)=105$$

即 $a_1+2d=35$；同理

$$a_2+a_4+a_6=3(a_1+3d)=99$$

即 $a_1+3d=33$. 两式相减得 $d=-2$，再得 $a_1=39$.

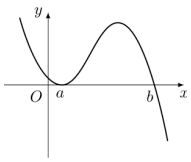
于是

$$S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=n(40-n)=400-(n-20)^2$$

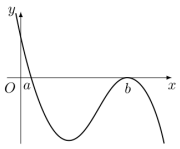
由于 $n$ 为正整数，$S_n$ 在 $n=20$ 时取得最大值，故选 B.

**6.** 设 $a<b$，函数 $y=(x-a)^2(x-b)$ 的图象可能是（ ）

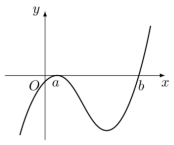
A.



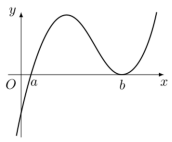

B.




C.




D.




【答案】**C**

【解析】

因为 $(x-a)^2\geqslant 0$，所以函数值的符号由 $x-b$ 决定：当 $x<b$ 时 $y<0$，当 $x>b$ 时 $y>0$. 其中 $x=a$ 是二重零点，图象在 $x=a$ 处与 $x$ 轴相切；$x=b$ 是单零点，图象在 $x=b$ 处穿过 $x$ 轴. 又因最高次项系数为正，图象从左下方出发，最后向右上方延伸.

因此所求图象应在 $x=a$ 处从下方接触 $x$ 轴，在 $x=b$ 处由下向上穿过 $x$ 轴，符合这些性质的是选项 C，故选 C.

**7.** 若不等式组 $\begin{cases}x\geq 0,\\ x+3y\geq 4,\\ 3x+y\leq 4\end{cases}$ 所表示的平面区域被直线 $y=kx+\frac{4}{3}$ 分为面积相等的两部分，则 $k$ 的值是（ ）

A. $\frac{7}{3}$

B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】**A**

【解析】

三条边界直线 $x=0$、$x+3y=4$、$3x+y=4$ 围成三角形. 由

$x=0$，$x+3y=4$

得顶点 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$；由

$x=0$，$3x+y=4$

得顶点 $(0,4)$；联立另外两条直线得顶点 $(1,1)$.

直线 $y=kx+\frac{4}{3}$ 经过顶点 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$. 从一个顶点出发的直线把三角形分成相等的两部分，当且仅当它经过对边的中点. 对边端点为 $(0,4)$、$(1,1)$，其中点为

$$M=\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)$$

故

$$k=\frac{\frac{5}{2}-\frac{4}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{7}{3}$$

故选 A.

**8.** 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x+\cos\omega x$ （$\omega>0$），$y=f(x)$ 的图象与直线 $y=2$ 的两个相邻交点的距离等于 $\pi$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是（ ）

A. $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right],k\in\mathbb{Z}$
B. $\left[k\pi+\frac{5\pi}{12},k\pi+\frac{11\pi}{12}\right],\ k\in\mathbb{Z}$
C. $\left[k\pi-\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{\pi}{3}\right],\ k\in\mathbb{Z}$
D. $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right],\ k\in\mathbb{Z}$

【答案】**C**

【解析】

将函数化为

$$f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$$

图象与 $y=2$ 相交时，必须有

$$\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)=1$$

即 $\omega x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 相邻交点的纵坐标相同，故其距离等于横坐标之差 $\frac{2\pi}{\omega}$，由题意

$$\frac{2\pi}{\omega}=\pi$$

所以 $\omega=2$.

此时

$$f'(x)=4\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

当

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x+\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

时，$f'(x)\geqslant 0$，化得

$$-\frac{\pi}{3}+k\pi\le x\le\frac{\pi}{6}+k\pi$$

因此单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$，故选 C.

**9.** 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x)=2f(2-x)-x^2+8x-8$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程是（ ）

A. $y=2x-1$
B. $y=x$
C. $y=3x-2$
D. $y=-2x+3$

【答案】**A**

【解析】

题目所述切线存在，故先由已知关系式求出函数值，再用差商求切线斜率. 令 $x=1$，得

$$f(1)=2f(1)-1+8-8$$

所以 $f(1)=1$.

设切线斜率为 $f'(1)$. 在已知关系式中令 $x=1+h$，再减去 $f(1)=1$，得

$$f(1+h)-f(1)=2\big[f(1-h)-f(1)\big]+6h-h^2$$

当 $h\neq 0$ 时两边除以 $h$，令 $h\to 0$，利用

$$\frac{f(1-h)-f(1)}{h}=-\frac{f(1-h)-f(1)}{-h}\longrightarrow -f'(1)$$

得到 $f'(1)=-2f'(1)+6$，所以 $f'(1)=2$. 因而切线方程为

$$y-f(1)=f'(1)(x-1)$$

即 $y-1=2(x-1)$，所以 $y=2x-1$，故选 A.

**10.** 考察正方体 6 个面的中心，甲从这 6 个点中任意选两个点连成直线，乙也从这 6 个点中任意选两个点连成直线，则所得的两条直线相互平行但不重合的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{75}$　　B. $\frac{2}{75}$

C. $\frac{4}{75}$　　D. $\frac{4}{75}$

【答案】**D**

【解析】

把正方体边长按比例取为 2，则六个面中心可表示为

$(\pm1,0,0)$，$(0,\pm1,0)$，$(0,0,\pm1)$.

甲、乙各从六点中选两个点，可能的直线各有 $C_6^2=15$ 条，故总数为 $15^2=225$.

连接同一坐标轴上的两个相对面中心所得的直线共有 3 条，它们方向各不相同. 对于任意两个不同坐标轴，例如 $x$ 轴和 $y$ 轴，四个相应的线段分成两组，每组两条平行且不重合的直线；三组选轴共得到 6 组这样的平行线. 因而有利的有序选法数为 $6\times 2=12$.

所以所求概率为

$$\frac{12}{225}=\frac{4}{75}$$

故选 D.

## 填空题

**11.** 若随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(X\leq\mu)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度曲线关于直线 $x=\mu$ 对称，且 $P(X=\mu)=0$. 因此对称的两侧概率相等，满足

$$P(X\leq\mu)=P(X\geq\mu)=\frac{1}{2}$$

**12.** 以直角坐标系的原点为极点，$x$ 轴的正半轴为极轴，并在两种坐标系中取相同的长度单位. 已知直线的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$ （$\rho\in\mathbb{R}$），它与曲线 $\begin{cases}x=1+2\cos\alpha,\\ y=2+2\sin\alpha,\end{cases}$（$\alpha$ 为参数）相交于两点 $A$ 和 $B$，则 $|AB|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{14}$

【解析】

极坐标方程 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 且 $\rho\in\mathbb{R}$ 表示直线 $y=x$. 参数方程表示的曲线是圆

$$(x-1)^2+(y-2)^2=4$$

代入 $y=x$，得

$$(x-1)^2+(x-2)^2=4\Leftrightarrow 2x^2-6x+1=0$$

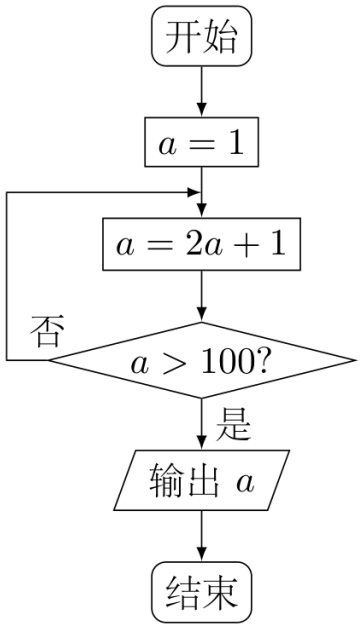
两交点的横坐标为

$x_1=\frac{3-\sqrt{7}}{2}$，$x_2=\frac{3+\sqrt{7}}{2}$.

由于两点均在 $y=x$ 上，

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(x_2-x_1)^2}=\sqrt{2}(x_2-x_1)=\sqrt{14}$$

**13.** 程序框图（即算法流程图）如图所示，其输出结果是 underline{hspace{2.5em}}.




【答案】**127**

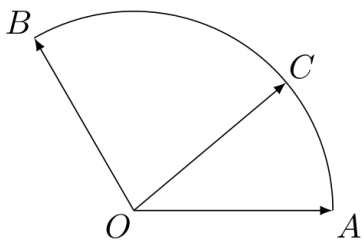
【解析】

流程开始时 $a=1$，每次判断前先按 $a\leftarrow 2a+1$ 更新；当 $a>100$ 时输出. 依次得到

$$1\mapsto 3\mapsto 7\mapsto 15\mapsto 31\mapsto 63\mapsto 127$$

此时 $127>100$，流程结束并输出 $127$.

**14.** 给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$，它们的夹角为 120°. 如图所示，点 $C$ 在以 $O$ 为圆心的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上变动. 若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，其中 $x$，$y\in\mathbb{R}$，则 $x+y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.




【答案】**2**

【解析】

记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{OA}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{OB}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{OC}$. 则

$|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=|\mathbf{w}|=1$，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$.

由 $\mathbf{w}=x\mathbf{u}+y\mathbf{v}$，两边与 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 作数量积，得

$$\mathbf{w}\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{v})=\frac{x+y}{2}$$

又

$$|\mathbf{u}+\mathbf{v}|^2=1+1+2\cos 120^\circ=1$$

所以由数量积不等式

$$x+y=2\mathbf{w}\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{v})\leqslant 2|\mathbf{w}||\mathbf{u}+\mathbf{v}|=2$$

当 $\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 同向时取等号；该方向位于圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上. 因而 $x+y$ 的最大值为 2.

**15.** 对于四面体 $ABCD$，下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）

1. (1) 相对棱 $AB$ 与 $CD$ 所在的直线异面；
2. (2) 由顶点 $A$ 作四面体的高，其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点；
3. (3) 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 $AB$ 上的高，则这两条高所在直线异面；
4. (4) 分别作三组相对棱中点的连线，所得的三条线段相交于一点；
5. (5) 最长棱必有某个端点，由它引出的另两条棱的长度之和大于最长棱.

【答案】①④⑤

【解析】

① 若直线 $AB$ 与 $CD$ 共面，则四个顶点 $A$，$B$，$C$，$D$ 共面，与四面体非退化矛盾，所以相对棱所在的直线异面，命题①正确.

② 从 $A$ 向平面 $BCD$ 作垂线所得垂足，只由点 $A$ 的位置决定；它不必是三角形 $BCD$ 的三条高线交点. 例如取 $B(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$D(1,1,0)$，$A(0,0,1)$，则高的垂足为 $B$，而 $B$ 不是三角形 $BCD$ 的垂心，命题②错误.

③ 在正四面体中，设 $M$ 为 $AB$ 的中点，则三角形 $ABC$ 和三角形 $ABD$ 在边 $AB$ 上的高都经过 $M$，两条高所在直线相交而非异面，命题③错误.

④ 设 $M_{AB}$、$M_{CD}$ 分别为 $AB$、$CD$ 的中点，则线段 $M_{AB}M_{CD}$ 的中点的位置向量为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}}{2}+\frac{\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{2}\right)=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{4}$$

对另外两组相对棱也得到同一个点，所以三条线段相交于一点，命题④正确.

⑤ 设最长棱为 $CD$. 三角形 $ACD$ 和 $BCD$ 的三角不等式分别给出

$AC+AD>CD$，$BC+BD>CD$.

若同时有 $AC+BC\leq CD$ 和 $AD+BD\leq CD$，两式相加将得到

$$AC+AD+BC+BD\leqslant 2CD$$

这与前面的两个不等式相加所得的严格不等式矛盾. 因而 $AC+BC>CD$ 或 $AD+BD>CD$，即最长棱的某个端点所引出的另两条棱之和大于最长棱，命题⑤正确.

所以正确命题的编号为 ①④⑤.

## 解答题

**16.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin(C-A)=1$，$\sin B=\frac{1}{3}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**17.** 某地有 $A$，$B$，$C$，$D$ 四人先后感染了甲型 H1N1 流感. 其中只有 $A$ 到过疫区. $B$ 肯定是受 $A$ 感染的. 对于 $C$，因为难以断定他是受 $A$ 还是受 $B$ 感染的，于是假定他受 $A$ 和受 $B$ 感染的概率都是 $\frac{1}{2}$. 同样也假定 $D$ 受 $A$，$B$ 和 $C$ 感染的概率都是 $\frac{1}{3}$. 在这种假定之下，$B$，$C$，$D$ 中直接受 $A$ 感染的人数 $X$ 就是一个随机变量. 写出 $X$ 的分布列（不要求写出计算过程），并求 $X$ 的均值（即数学期望）.

【解析】

由于 $B$ 肯定直接受 $A$ 感染，先计入人数 1. 设 $I_C$ 表示事件“$C$ 直接受 $A$ 感染”，$I_D$ 表示事件“$D$ 直接受 $A$ 感染”，则

$$X = 1 + I_C + I_D$$

根据题意，$P(I_C) = \frac{1}{2}$，并且无论 $C$ 由谁感染，$D$ 直接受 $A$ 感染的条件概率都是 $\frac{1}{3}$. 因此

$$P(X = 1) = P(I_C = 0, I_D = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 3) = P(I_C = 1, I_D = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

当 $X = 2$ 时，有两种互斥情形：$C$ 直接受 $A$ 感染而 $D$ 不直接受 $A$ 感染，或 $C$ 不直接受 $A$ 感染而 $D$ 直接受 $A$ 感染. 所以

$$P(X = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

于是，$X$ 的分布列由

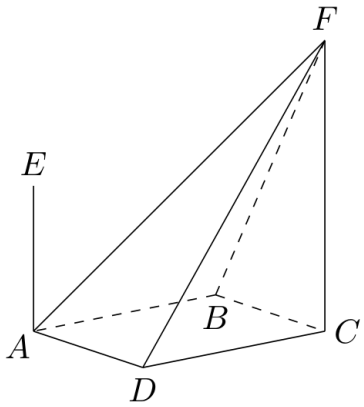
$P(X = 1) = \frac{1}{3}$，$P(X = 2) = \frac{1}{2}$，$P(X = 3) = \frac{1}{6}$

给出，且

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{11}{6}$$

**18.** 如图，四棱锥 $F - ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是菱形，其对角线 $AC = 2$，$BD = \sqrt{2}$，$AE$，$CF$ 都与平面 $ABCD$ 垂直，$AE = 1$，$CF = 2$.

1. (1)




【解析】

1. （1）

**19.** 已知函数 $f(x) = x - \frac{2}{x} + a(2 - \ln x)$，$a > 0$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

【解析】

函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=1+\frac{2}{x^2}-\frac{a}{x}=\frac{x^2-ax+2}{x^2}$$

当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时，二次式 $x^2-ax+2$ 的判别式为 $a^2-8<0$，且二次项系数为正，所以对一切 $x>0$ 都有 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a=2\sqrt{2}$ 时，

$$f'(x)=\frac{(x-\sqrt{2})^2}{x^2}\geqslant 0$$

除 $x=\sqrt{2}$ 外均有 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 仍在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>2\sqrt{2}$ 时，令

$x_1=\frac{a-\sqrt{a^2-8}}{2}$，$x_2=\frac{a+\sqrt{a^2-8}}{2}$.

因为 $x_1x_2=2>0$，$x_1+x_2=a>0$，所以 $0<x_1<x_2$. 此时

$$x^2-ax+2=(x-x_1)(x-x_2)$$

由于 $x^2>0$，可得 $f'(x)>0$ 在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $(x_1,x_2)$ 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$，$(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 $(x_1,x_2)$ 上单调递减.

**20.** 点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>b>0$）上，$x_0=a\cos\beta$，$y_0=b\sin\beta$，$0<\beta<\frac{\pi}{2}$，直线 $l_2$ 与直线 $l_1:\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 垂直，$O$ 为坐标原点，直线 $OP$ 的倾斜角为 $\alpha$，直线 $l_2$ 的倾斜角为 $\gamma$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

**21.** 首项为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{1}{4}(a_n^2+3)$，$n\in\mathbb{N}_+$.

1. (1)

【解析】

1. (1)